

Δομή επιλογής if (AN)

Πολλές φορές, ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις μέσα στον αλγόριθμο και να εκτελέσουμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του αλγορίθμου και να αγνοήσουμε κάποια άλλα. Προκύπτει, λοιπόν, η έννοια της δομής επιλογής.

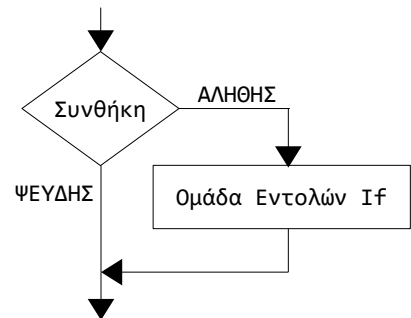
Η δομή επιλογής είναι από τις βασικότερες δομές για την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου. Χρησιμοποιείται για τη λήψη απόφασης μεταξύ δύο διαφορετικών καταστάσεων, εκ των οποίων η μία είναι **αληθής** και η άλλη **ψευδής**. Στα περισσότερα προβλήματα περιλαμβάνονται κάποιοι έλεγχοι δεδομένων. Ανάλογα με τα αποτελέσματά τους επιλέγονται οι ενέργειες (επεξεργασίες) που θα ακολουθήσουν. Για τη διατύπωση των ελέγχων χρησιμοποιούνται λογικές προτάσεις που λέγονται **συνθήκες**.

Η δομή επιλογής χρησιμοποιείται με τρεις διαφορετικές εκδοχές (μορφές): Τη δομή απλής επιλογής, τη δομή σύνθετης επιλογής και τη δομή πολλαπλής επιλογής.

Δομή απλής Επιλογής - If

Η γενική μορφή της δομής απλής επιλογής είναι:

```
If (συνθήκη ελέγχου) {
    ομάδα εντολών If
}
```



Η λειτουργία της δομής απλής επιλογής περιγράφεται ως εξής:

- Αν ισχύει η συνθήκη (δηλαδή αν η συνθήκη είναι αληθής), εκτελείται η ομάδα εντολών της if
- Αν δεν ισχύει η συνθήκη, εκτελείται η εντολή του προγράμματος που ακολουθεί μετά

Παράδειγμα

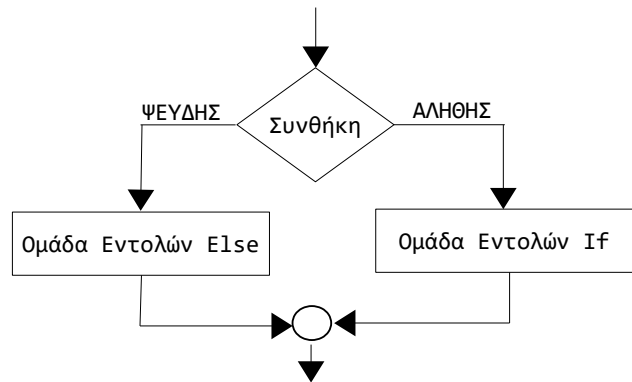
Υπολογισμός απόλυτης τιμή αριθμού. Αν ο αριθμός είναι αρνητικός τον μετατρέπουμε στον αντίθετό του (πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό με το -1):

```
cin >> a;
if (a<=0){
    a=(-1)*a;
}
cout << "Απολυτι timi = " << a
```

Δομή Σύνθετης Επιλογής - If ... Else

Η γενική μορφή της δομής σύνθετης επιλογής είναι:

```
If (συνθήκη_ελέγχου) {  
    ομάδα εντολών If  
}  
else {  
    ομάδα εντολών else  
}
```



Στην περίπτωση αυτή θα εκτελεστούν διαφορετικές εντολές, ανάλογα με το αν ισχύει ή όχι η συνθήκη ελέγχου. Αν ισχύει η συνθήκη (TRUE) θα εκτελεστεί ο ομάδα εντολών της if, αλλιώς (αν δεν ισχύει FALSE) θα εκτελεστεί ο ομάδα εντολών της else.

Παράδειγμα

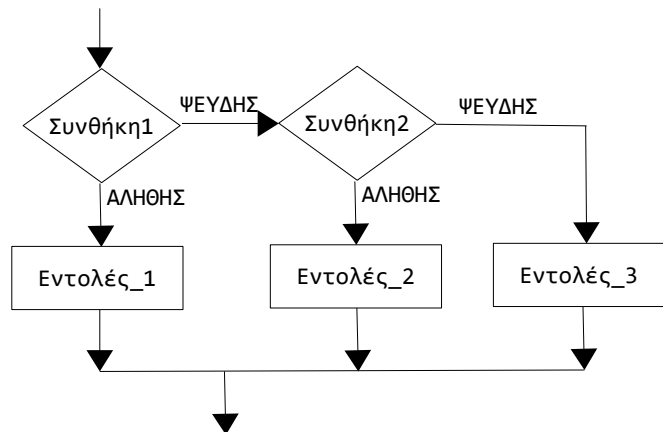
Το πρόγραμμα διαβάζει την ηλικία ενός ατόμου. Αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη ή ίση των 18 ετών το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα ότι είναι Ενήλικος, διαφορετικά να εμφανίζει μήνυμα ότι είναι Ανήλικος.

```
cin >> ilikia;  
if (ilikia < 18){  
    cout << "Eisai anilikos" << endl;  
}  
else{  
    cout << "Eisai enilikos" << endl;  
}
```

Δομή Πολλαπλής Επιλογής - If ... elif ... else

Η Python προσφέρει τη δυνατότητα για σύνταξη σύνθετων δομών επιλογής με τη χρήση της εντολής **elif**. Η σύνταξη είναι ως εξής:

```
if (Συνθήκη1){  
    <εντολές_1>  
}  
else if (Συνθήκη2){  
    <εντολές_2>  
}  
else{  
    <εντολές_3>  
}
```



Παράδειγμα

Το πρόγραμμα διαβάζει τη θερμοκρασία ενός δωματίου και αν η θερμοκρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 32 βαθμούς, εμφανίζει μήνυμα για να ανοίξει η ψύξη του κλιματιστικού, αν είναι μικρότερη ή ίση από 16 να εμφανίζει μήνυμα για να ανοίξει η θέρμανση, διαφορετικά να εμφανίζει μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ανοίξει το κλιματιστικό.

```
float temperature;  
cout << "Dose thermokrasia: ";  
cin >> temperature;  
if (temperature >= 32)  
{  
    cout << "Anoixe thn Psiksi tou Klimatistikou" << endl;  
}  
else if (temperature <= 16)  
{  
    cout << "Anoixe th Thermansi tou Klimatistikou" << endl;  
}  
else  
{  
    cout << "De xreiazetai na anoixeis to Klimatistiko" << endl;  
}
```

Δραστηριότητα Αξιολόγησης

Να γραφεί πρόγραμμα, που θα διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και θα τυπώνει κατάλληλο μήνυμα αν είναι θετικός, αρνητικός ή το μηδέν.

A) Μελετήστε το παρακάτω πρόγραμμα.

- Τι πιστεύετε ότι κάνει το πρόγραμμα;
- Τι θα τυπώσει το παρακάτω πρόγραμμα για τους βαθμούς 6, 10, 12, 15, 18, 20;
- Τι θα συμβεί αν κατά λάθος βάλουμε ως βαθμό το 25;

Πληκτρολογήστε το πρόγραμμα και επαληθεύστε τις απαντήσεις σας.

```
int test;
cout << "Dose to bathmo pou pires sto Test: ";
cin >> test;
if (test <= 20)
{
    if (test >= 18) // 18 <= test <= 20
    {
        cout << "Mpravo ta piges poly kala!" << endl;
    }
    else // test < 18
    {
        if (test >= 15) // 15 <= test < 18
        {
            cout << "Ta piges arketika kala!" << endl;
        }
        else // test < 15
        {
            if (test >= 10) // 10 <= test < 15
            {
                cout << "Ta piges schetika kala. " << endl;
            }
            else // test < 10
            {
                cout << "Tha prepei na diavaseis xana to kefalaio." << endl;
            }
        }
    }
}
else // test > 20
{
    cout << "O bathmos pou dwses einai megaliteros tou 20" << endl;
}
```

B) Να τροποποιηθεί κατάλληλα το παρακάτω πρόγραμμα, ώστε να περιέχει και την περίπτωση που ο χρήστης δώσει κατά λάθος ως βαθμό έναν αρνητικό αριθμό.